SciWell® 天津市科远系统工程有限公司
TIANJIN KEYUAN SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

天津市科远系统工程有限公司

运维服务能力管理制度

文件编号	SciWell-ITSS-YW-0601	版本	V1.1
作者	王宇昊	编写日期	2025-01-05
审核	侯永平	审核日期	2025-01-06
批准	赵洁	批准日期	2025-01-06
发布范围	内　部	发布日期	2025-01-07

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2022-01-05	王宇昊	新建	
V1.1	2025-01-05	王宇昊	制度调整	

目 录

1. 目的 1
2. 范围 1
3. 角色和职责 1
3.1. 管理层 1
3.2. 技术部 1
3.3. 质量管理部 1
3.4. 其他运维相关部门 2
4. 具体内容 2
4.1. 能力策划流程图 2
4.2. 能力策划 3
4.3. 审批 3
4.4. 执行 3
4.5. 监督 4
4.6. 年度总结 4
4.7. 改进 4
4.8. 运维服务管理体系的维护 5
5. 人员、资源、技术和过程管理 5
5.1. 人员管理 5
5.2. 资源管理 6
5.3. 技术管理 6
5.4. 过程管理 7
6. 过程质量控制 7
7. 能力计划遵循的原则 8
8. 输入 9
9. 输出的文件和记录 9

1. 目的

本制度用于明确天津市科远系统工程有限公司（以下简称“公司”）运维能力管理的范围，确定能力管理计划、能力指标体系、技术研发规划的策划、编制、执行、监督及总结过程。

2. 范围

本制度覆盖公司运维及相关部门，具体包括：技术部、质量管理部、行政管理部、软件研发部。

3. 角色和职责

3.1. 管理层

负责本制度的批准。

3.2. 技术部

（1）本制度的制定和修改的主体部门；
（2）根据本制度要求，执行和本部门相关的能力计划；
（3）参与本制度的评审和改进活动；
（4）负责运维服务能力实施过程的实施与改进。

3.3. 质量管理部

（1）参与本制度的制定和修改；
（2）根据本制度要求，执行和本部门相关的能力计划；
（3）参与本制度的评审和改进活动；
（4）负责公司运维服务能力计划实施的过程监督、检查和改进。

3.4. 其他运维相关部门

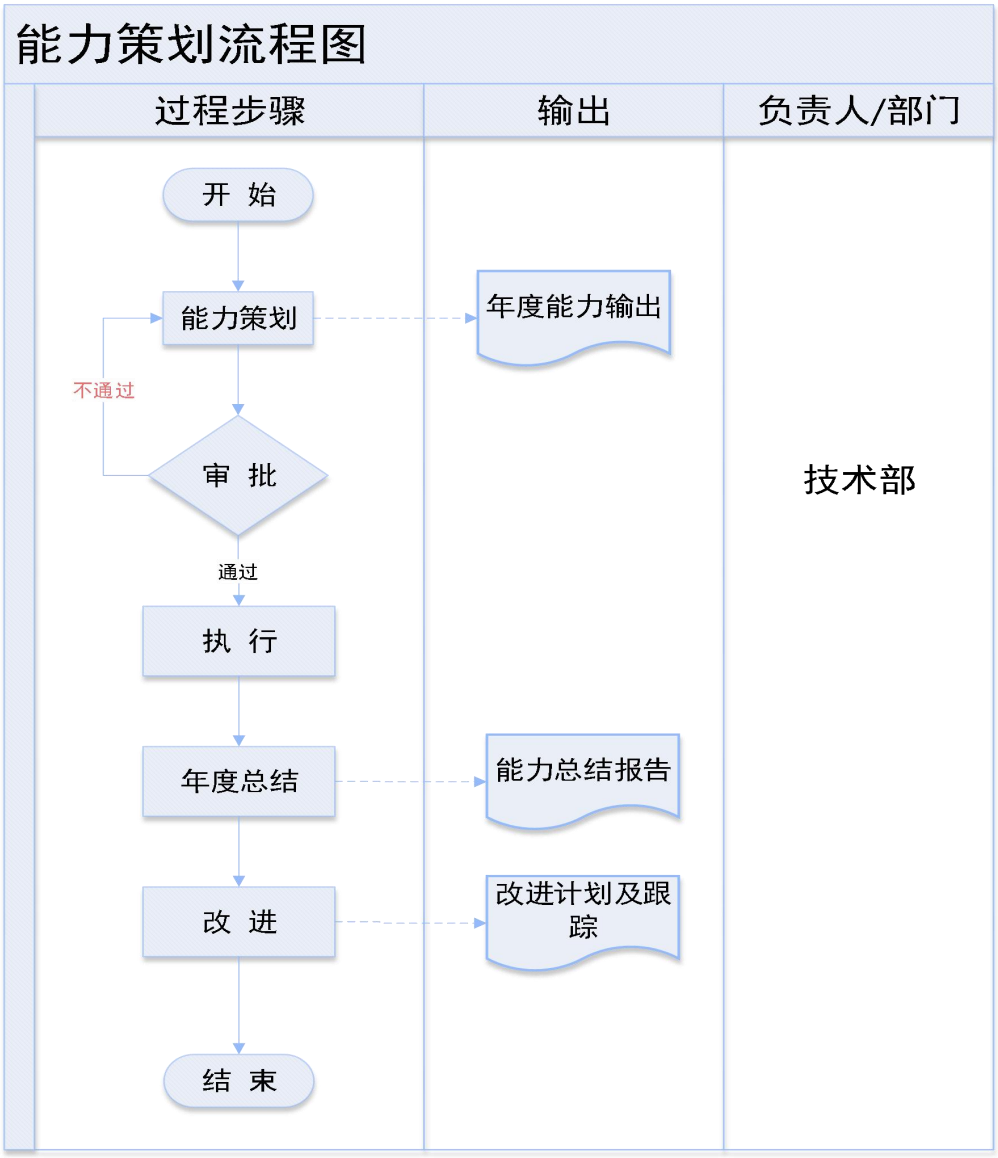
（1）参与本制度的制定和修改；

（2）根据本制度要求，执行和本部门相关的能力计划；

（3）参与本制度的评审和改进活动。

4. 具体内容

4.1. 能力策划流程图



4.2. 能力策划

为了对运行维护服务能力进行整体策划并提供必要的资源支持，以确保公司有能力提供良好稳定的 IT 运维服务。公司每年年初根据上年的经营情况和本年度的业务需求，主要从以下几方面对运维服务能力进行策划。

1） 基于公司的发展战略，公司领导层每年制定年度公司运维业务发展目标，结合公司的具体业务能力范围，形成运维战略发展相关文件及目标下发给各相关部门。

2） 软件研发部经理根据组织级服务目录、服务级别协议及其他相关活动所提出的能力需求，进行现状评估，根据现状评估报告与能力需求分析报告，进行差距分析，形成差距分析报告，作为本年度运维服务能力策划的依据。

3） 软件研发部经理负责安排人员根据公司运维业务战略规划制定《年度运维服务能力管理计划》。

4） 软件研发部经理根据公司制定的年度总体规划及年度运维服务能力管理计划，协调相关部门落实运维服务四要素（人员、资源、技术和过程）的工作安排和职责。

4.3. 审批

质量管理部经理负责对公司年度运维服务能力管理计划、能力指标体系和技术研发规划进行审核，总经理进行批准。总经理主要负责从公司整体能力管理计划的适宜性及完整性方面考虑。

4.4. 执行

根据整体能力管理计划制定满足整体策划的《运维服务能力管理计划》，并交付各部门按计划实施。

各部门按照服务能力要求实施管理活动并记录，确保服务能力管理和服务过程实施可追溯，服务结果可计量或可评估。

各部门按照《运维服务能力管理计划》提交满足质量要求的交付物，如运维服务质量报告、运维服务能力管理计划的实施结果或总结报告。

4.5. 监督

《运维服务能力管理计划》的编制和实施部门对制定的计划实施情况跟踪，形成计划执行结果报告。

质量管理部对运维服务管理相关计划实施进行监督和管理，定期检查各部门计划执行和落实情况是否符合要求。

质量管理部检查运维计划（人员、资源、过程、技术）执行落实情况并跟踪改进结果，及时上报给总经理。

4.6. 年度总结

每年年底或者下一年年初，技术部、软件研发部、质量管理部 、行政管理部共同对运维服务能力管理计划、能力指标体系执行情况进行年度总结，记录各部门在执行过程中积累的经验和教训，并互相分享，经由汇总后形成《运维服务能力总结报告》为下一年度运维服务能力策划提供参考依据。

行政管理部负责将相关记录（运维服务能力计划、检查记录、年度总结材料、经验教训等）入公司资料库，进行统一管理。

4.7. 改进

每年质量管理部 经理对计划执行出现的问题或要处理的情况进行协调，形成改进措施。

由质量管理部 组织管理评审会议，公司领导层对年度工作进行总结，其中包括对运维服务目标进行总结并提交改进建议。

对未达成的指标进行调查分析，并形成指标调查分析报告或记录。根据当年计划执行情况制定下年度《运维服务能力管理计划》。

4.8. 运维服务管理体系的维护

运维服务管理体系统一由技术部进行策划，按照内审和管评结果更新和维护体系。

负责运维服务体系的日常执行，由质量管理部的质量专员按照运维服务质量管理计划执行监督和检查，质量管理部 对质量专员日常工作进行定期检查。

公司质量管理部 每年至少组织一次内审和管评活动，收集改进建议，纳入到体系改进计划中，以便对体系进行更新和维护。

5. 人员、资源、技术和过程管理

为了保障服务质量、不断提高客户满意度，根据我公司运维服务体系的方针，运维相关部门分别从人员、资源、过程和技术四个方面策划运维服务并制定具体的工作计划。

5.1. 人员管理

运维人员岗位结构和职责由行政管理部制定，由行政管理部对运维岗位结构进行维护和更新，具体详见《岗位职责说明书》。

由行政管理部根据公司《人员绩效考核及技能评价管理制度》对运维人员绩效考核进行管理，每月度由对运维人员进行绩效考核，将考核结果汇总到行政管理部。

行政管理部每年对运维人员的经验进行维护和更新，更新到《员工档案》中。

行政管理部根据业务及人员发展的需要，制定运维服务人员必须具备的知识水平要求。

关于运维服务人员的培训，按照公司的《人员培训管理制度》执行，行政管理部根据运维工作需要开展与运维相关的培训工作，具体内容参照《人员培训管理计划》。

行政管理部基于年度业务发展的需要，每年制定运维服务相关人员管理系列计划，包括人员招聘计划、关键岗位储备计划、人员培训计划、人员绩效考核计划等几大方面内容。

5.2. 资源管理

知识库由软件研发部建立并维护，知识库归属公司的资产库，为运维服务团队人员建立专门的知识共享平台，由知识库管理员进行维护，提供常见问题解答、运维服务经验分享、系统安全服务等多种服务内容，通过知识共享平台提高现场运维服务效率和运维工程师能力，知识库管理按照《知识库管理制度》进行管理和维护。

运维管理工具采用开源的 itop，监控工具采用 zabbix，由软件研发部进行部署，根据公司运维业务情况自定义管理流程，由各部门共同使用，负责维护。

服务台设立在技术部，客户可以通过服务台上报故障或提出服务请求，配有专业的服务台专员对客户投诉及反馈的问题和事件进行统一受理，服务台按照《服务台管理制度》执行。

5.3. 技术管理

■ 运维的技术研发

由于运维业务的需要，每年年初提出与运维服务相关的技术研发课题，包括课题的市场分析，市场调研等。

研发课题经过公司高层讨论决策后，纳入到年度运维能力管理计划。研发课题的具体落实执行，由软件研发部编制研发计划并实施。

■ 运维服务相关故障分析解决技术

软件研发部根据在交付运维服务的过程中遇到、总结的问题和经验，形成技术方案或者解决方案，形成典型故障诊断手册。

收集各个系统中的重大故障的解决方案、厂商提供的技术资料。整理后录入知识库，通过授权进行访问。

根据需要调研市场上的检测工具以及运维服务人员自主研发检测诊断工具，经过评价确认后，可以纳入到运维服务工具管理库中，供运维工程师参考使用。

5.4. 过程管理

制定八个运维服务过程管理制度，包括：服务级别管理程序、服务报告管理程序、事件管理程序、问题管理程序、配置管理程序、变更管理程序、发布管理程序、信息安全管理程序。每年度按需进行服务流程梳理，更新相关管理程序文件。

对过程流程的日常性检查由质量管理部 质量专员检查；年度体系的内审及管评由质量管理部 经理组织完成。

过程改进的方式，通过组织级检查、项目级质量检查、服务交付质量检查、内审和管评、客户回访和满意度调查、其它客户渠道的客户沟通发现改进机会，由质量管理部 的质量专员负责监督各部门的改进工作，并对改进工作进行持续追踪和验证。

6. 过程质量控制

步骤	输入	步骤描述	输出	负责人

步骤	输入	步骤描述	输出	负责人
1. 现有过程评估	KPI报告、服务级别协议中规定的报告、服务改进计划	（1）对服务级别管理过程中的KPI 完成情况进行分析； （2）对服务级别履行程度进行差距分析； （3）对客户提出的与服务级别管理过程相关的问题、建议和改进计划进行讨论回顾。	改进项	质量管理部
2. 制定改进计划	改进项	根据回顾结果制定改进计划，计划包括： ➢ 改进项 ➢ 需求 ➢ 改进方案 ➢ 改进计划周期、时间 ➢ 特殊要素以及收益 ➢ 可能造成的影响以及其他外部因素 ➢ 资源需求 ➢ 测试和培训计划	改进计划	质量管理部 技术部
3. 审批改进计划	改进计划	（1）对是否执行改进计划进行评估； （2）根据已确认执行的改进计划提交变更请求； （3）依据变更管理过程对其进行审批。	审批后的改进计划、变更请求	质量管理部 技术部
4. 执行改进计划	被批准的改进计划和变更请求	调动资源组织相关人员依据计划执行被批准的改进计划和变更请求。	实施后的改进计划、改进效果	质量管理部 技术部
5. 回顾	实施后的改进计划、改进结果	对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成功，存在哪些待改进项。依据 PDCA 方法论再次执行步骤 1 对现有过程进行评估，对过程进行持续改进，起到对过程质量控制的作用。	回顾结果、关闭的变更请求和服务改进计划	质量管理部 技术部

7. 能力计划遵循的原则

1） 必须遵循政策法规的要求，满足相应的法规和过程、技术标准、行业规范；

2) 关键业务优先原则，有限的能力要素必须保证关键业务过程的支持和恢复；
3) 风险管理原则，树立风险无处不在的意识，有效地分析和管理风险；
4) 面向体系化的管理原则，制定和实施完善的能力管理，并遵从过程进行活动和管理；
5) 质量管理原则，遵循计划、实施、检查、改进的质量管理周期过程；
6) 成本合理原则，能力要素总是有限的，尤其对于能力管理，更是要考虑成本和能力的平衡，需求与提供之间的平衡。
7) 能力管理策划过程中，质量管理、人资管理、技术研发等部门应共同参与。

8. 输入

1) 组织战略
2) 运维服务管理体系目标和范围
3) 服务管理方针、政策
4) 相关方的需求和期望
5) 服务目录
6) 服务级别协议
7) 组织架构及职责、权限
8) 适用的法律、法规及要求
9) 能力需求分析报告
10) 差距分析报告
11) 能力改进方案

9. 输出的文件和记录

文件和记录	责任部门
《运维服务能力管理计划》	技术部

文件和记录	责任部门
《运维服务能力KPI指标体系》	质量管理部
《运维服务KPI指标体系完成情况跟踪表》	质量管理部
《运维服务能力总结报告》	技术部